Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

LAB 2 · 2 العملي

العدوى الطفيلية والأوالي
Parasitic infections and Protozoa

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. ناريمان حسن

LAB 2

Parasitic infections and Protozoa العدوى الطفيلية والأوالي

1 Source of parasitic infections مصادر العدوى الطفيلية

1. Contaminated food, water and soil. الغذاء والماء والتربة الملوّثة.
2. Vectors. النواقل.
3. Dogs and cats. الكلاب والقطط.
4. Raw or undercooked pork or beef meat.
   لحم الخنزير أو لحم البقر النيّء أو غير المطبوخ جيدًا.
5. Raw or undercooked fish & crab meat.
   لحم السمك والسلطعون النيّء أو غير المطبوخ جيدًا.
6. Autoinfection. العدوى الذاتية.
7. Human. الإنسان.

2 Entry of parasites طرق دخول الطفيليات

1. **Mouth:** e.g ***Entamoeba histolytica*** and ***Giardia lamblia.***
   الفم: مثل الأميبا الحالّة للنسيج (***Entamoeba histolytica***) والجيارديا اللامبلية (***Giardia lamblia***).
2. **Skin:** e.g schistosomiasis. **الجلد:** مثل داء البلهارزيا (schistosomiasis).
3. **Sexual contact:** e.g ***Trichomonas vaginalis.***
   الاتصال الجنسي: مثل المشعّرة المهبلية (***Trichomonas vaginalis***).
4. **Congenital:** e.g ***Toxoplasma gondii.***
   خِلقي (من الأم إلى الجنين): مثل المقوّسة الغوندية (***Toxoplasma gondii***).
5. **Inhalation:** e.g ***Enterobius vermicularis.***
   الاستنشاق: مثل الدودة الدبّوسية (***Enterobius vermicularis***).
6. **Kissing:** e.g ***Entamoeba gingivalis.***
   التقبيل: مثل أميبا اللثة (***Entamoeba gingivalis***).
7. **Blood transfusion:** e.g malaria parasite. **نقل الدم:** مثل طفيلي الملاريا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Life cycle of parasites دورة حياة الطفيليات

1. **Direct life cycle:** parasite does not involve any intermediate host between parasite and its host.

   دورة الحياة المباشرة (Direct life cycle): لا يشمل الطفيلي أي مضيف وسطي بين الطفيلي ومضيفه.

2. **Indirect life cycle:** parasite involves necessarily one or more intermediate hosts to complete its life cycle.

   دورة الحياة غير المباشرة (Indirect life cycle): يشمل الطفيلي بالضرورة مضيفًا وسطيًا واحدًا أو أكثر لإكمال دورة حياته.

4 Classification of Medically important Parasites تصنيف الطفيليات ذات الأهمية الطبية

EN The parasite divide into three main groups

AR تنقسم الطفيليات إلى ثلاث مجموعات رئيسة

A. **Protozoa** Parasite consist of a single celled organism which is morphologically and functionally complete and can perform all function of life ,reproduction by asexual or sexual

   الأوالي (Protozoa): طفيليات تتكوّن من كائن وحيد الخلية مكتمل شكليًا ووظيفيًا ويستطيع أداء جميع وظائف الحياة، والتكاثر لاجنسي أو جنسي.

B. **Metazoa** Parasite consist of multicellular cells, Bilaterally symmetrical animals, having well-differentiated tissues and complex organ

   البعديات (متعدّدة الخلايا) (Metazoa): طفيليات تتكوّن من خلايا متعدّدة، حيوانات متناظرة جانبيًا، لها أنسجة متمايزة جيدًا وأعضاء معقّدة.

C. **Arthropoda(Medical Entomology)** include Insecta (Butter fly) Arachnida (Mite) Crustacea (Cyclops)

   مفصليات الأرجل (علم الحشرات الطبية) (Arthropoda): تشمل الحشرات (Insecta) (الفراشة)، والعنكبيات (Arachnida) (الحَلَم)، والقشريات (Crustacea) (السايكلوبس).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Protozoa الأوالي

EN **Protozoa:** are one-celled animals found worldwide in most habitats.

AR **الأوالي** (Protozoa): حيوانات وحيدة الخلية توجد في أنحاء العالم في معظم البيئات.

Most species are free living, but all higher animals are infected with one or more species of protozoa.

معظم أنواعها حرّة المعيشة، لكن جميع الحيوانات الراقية مصابة بنوع واحد أو أكثر من الأوالي.

Infections range from asymptomatic to life threatening, depending on the species and strain of the parasite and the resistance of the host.

تتراوح الإصابات من عديمة الأعراض إلى مهدّدة للحياة، اعتمادًا على نوع الطفيلي وسلالته ومقاومة المضيف.

General Concepts مفاهيم عامة

1	Eukaryotic Organisms	كائنات حقيقية النواة
2	Generally unicellular	وحيدة الخلية عمومًا
3	Found in every conceivable damp habitat	توجد في كل بيئة رطبة يمكن تصوّرها
4	Approximately 60,000 living species	قرابة 60,000 نوع حيّ
5	Largest visible to the naked eye	أكبرها مرئي بالعين المجرّدة
6	Smallest only seen with the EM	أصغرها لا يُرى إلا بالمجهر الإلكتروني (EM)
7	have all necessary life activities.	تمتلك جميع أنشطة الحياة الضرورية.

Reproduction in Protozoa التكاثر في الأوالي

EN Protozoa can reproduce their offspring by both Sexual and Asexual methods

AR تستطيع الأوالي إنتاج نسلها بالطريقتين الجنسية واللاجنسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Asexual** methods of reproduction are:

AR طرائق التكاثر **اللاجنسي** هي:

1. Budding — التبرعم
2. Binary Fission — الانشطار الثنائي
3. Schizogony or Multiple Fission — التقسّم المتعدّد (Schizogony) أو الانشطار المتعدّد

EN **Sexual** Methods:

AR الطرائق **الجنسية**:

1. Conjugation — الاقتران
2. Gametogony — تكوين الأمشاج

Protozoa generally have two Stage: **للأوالي عمومًا طوران:**

1. **Trophozoite** - the motile vegetative ,quite stage; multiply via binary fission; colonizes host.

الطور المتغذّي (Trophozoite): الطور الخضري المتحرّك (quite stage)؛ يتكاثر بالانشطار الثنائي؛ ويستعمر المضيف.

2. **Cyst** - the inactive, non-motile, infective stage; survives the environment due to the presence of a cyst wall. Cysts do not multiply, however, some organisms divide within the cyst wall.

الكيس (Cyst): الطور غير النشط وغير المتحرّك والمُعدي؛ يقاوم البيئة بسبب وجود جدار الكيس. الأكياس لا تتكاثر، إلا أنّ بعض الكائنات تنقسم داخل جدار الكيس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

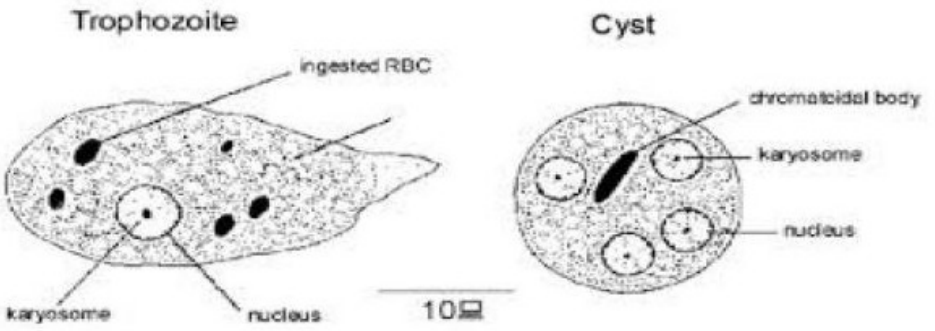


Figure 1. Trophozoite (ingested RBC, karyosome, nucleus) and Cyst (chromatoidal body, karyosome, nucleus)

الشكل 1. الطور المتغذّي (كرية دم حمراء مبتلعة، الجسيم النووي، النواة) والكيس (الجسم الكروماتيني، الجسيم النووي، النواة)

6 Classification التصنيف

EN On the basis of light and electron microscopic morphology, the protozoa are currently classified into seven phyla.

AR على أساس الشكل تحت المجهر الضوئي والإلكتروني، تُصنَّف الأوالي حاليًا إلى سبع شُعب.

Most species causing human disease are members of the phyla Sarcomastigophora and Apicomplexa.

ومعظم الأنواع المسبّبة لأمراض الإنسان تنتمي إلى شعبتَي السوطيات اللحمية (Sarcomastigophora) والمعقّدات القمّية (Apicomplexa).

EN ***Phylum:** Sarcomastigophora Subphylum:

AR ***الشعبة:** السوطيات اللحمية (Sarcomastigophora)، الشُّعيبة:

1. **Sarcodina** ex. ***Entamoeba histolytica*** and ***E.Coli***

   اللحميات (Sarcodina): مثل الأميبا الحالّة للنسيج (***Entamoeba histolytica***) و***E.Coli***.

2. **Mastigophora** ex. ***Leishmania*** Spp.

   السوطيات (Mastigophora): مثل أنواع الليشمانيا (***Leishmania*** Spp.).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Protozoa and their classification الأوالي وتصنيفها

EN Protozoa classified into four subdivisions according to the methods of locomotion:

AR تُصنَّف الأوالي إلى أربعة أقسام فرعية حسب طرائق الحركة:

1. **The amoebae (Sarcodina):** move by means of pseudopodia.

   الأميبات (Sarcodina): تتحرّك بواسطة الأقدام الكاذبة.

2. **The flagellates (Mastigophora):** typically move by long, whip like structure called flagella.

   السوطيات (Mastigophora): تتحرّك عادةً بتراكيب طويلة تشبه السوط تُسمّى الأسواط.

3. **The ciliates (Ciliata):** are propelled by rows of cilia that beat with a synchronized wavelike motion.

   الهدبيات (Ciliata): تندفع بصفوف من الأهداب التي تضرب بحركة موجية متزامنة.

4. **The Apicomplexa or Coccidian:** lack specialized organelles of motility.

   المعقّدات القمّية أو الكوكسيديا (Apicomplexa or Coccidian): تفتقر إلى عُضيّات متخصّصة للحركة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Taxonomic classification of Protozoa

التصنيف التصنيفي للأوالي

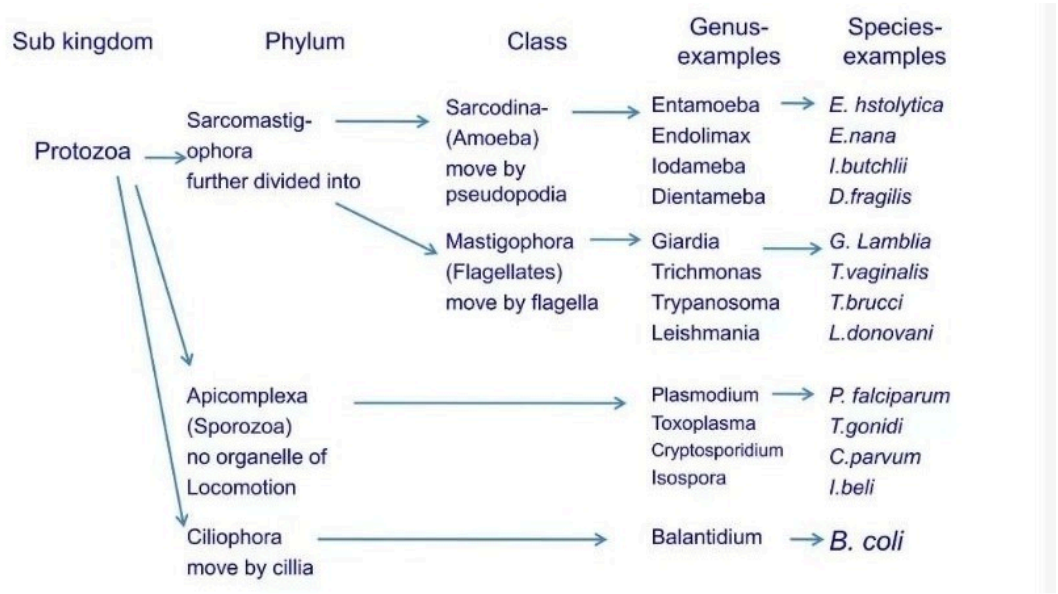


Figure 2. Taxonomic classification of Protozoa

الشكل 2. التصنيف التصنيفي للأوالي

EN Sub kingdom: Protozoa

AR المملكة الفرعية: الأوالي

Phylum	Class	Genus- examples → Species- examples	الترجمة
Sarcomastig- ophora further divided into	Sarcodina- (Amoeba) move by pseudopodia	Entamoeba → ***E. histolytica***; Endolimax → ***E.nana***; Iodameba → ***I.buetschlii***; Dientameba → ***D.fragilis***	**السوطيات اللحمية** تنقسم إلى: **اللحميات** (الأميبا) تتحرّك بالأقدام الكاذبة
	Mastigophora (Flagellates) move by flagella	Giardia → ***G. Lamblia***; Trichomonas → ***T.vaginalis***; Trypanosoma → ***T.brucei***; Leishmania → ***L.donovani***	**السوطيات** تتحرّك بالأسواط
Apicomplexa (Sporozoa) no organelle of Locomotion		Plasmodium → ***P. falciparum***; Toxoplasma → ***T.gondii***; Cryptosporidium → ***C.parvum***; Isospora → ***I.belli***	**المعقّدات القمّية** (البوغيات): لا عُضيّة للحركة
Ciliophora move by cilia		Balantidium → ***B. coli***	**الهدبيات**: تتحرّك بالأهداب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 The amoebae (Sarcodina) الأميبات (اللحميات)

1. Consist of a **shapeless mass of moving cytoplasm** which is divided into granular endoplasm and clear ectoplasm.

   تتكوّن من **كتلة عديمة الشكل من السايتوبلازم المتحرّك** تنقسم إلى سايتوبلازم داخلي حُبيبي وسايتوبلازم خارجي رائق.

2. They move by **pseudopodia** (false feet).

   تتحرّك بـ**الأقدام الكاذبة** (pseudopodia).

3. Reproduce asexually by simply dividing into two (**binary fission**).

   تتكاثر لاجنسياً بالانقسام البسيط إلى اثنين (**الانشطار الثنائي**).

4. Have a **trophozoite** (stage of protozoa showing motility and the ability to grow, feed, and reproduce) and resistant **cyst stage** by which it is transmitted.

   لها **طور متغذٍّ** (طور من الأوالي يُظهر الحركة والقدرة على النمو والتغذّي والتكاثر) و**طور كيس** مقاوم تنتقل به.

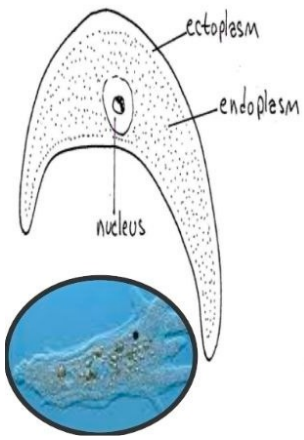


Figure 3. Amoeba (ectoplasm, endoplasm, nucleus)

الشكل 3. الأميبا (السايتوبلازم الخارجي، الداخلي، النواة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 The flagellates (Mastigophora) السوطيات

1. Flagellates possess one or more long hair-like **flagella for locomotion**.

تمتلك السوطيات سوطًا واحدًا أو أكثر طويلًا يشبه الشعرة **للحركة**.

2. They reproduce asexually by **binary fission**.

تتكاثر لاجنسيًا **بالانشطار الثنائي**.

3. ***G. lamblia, Trypanosoma*** and ***Leishmania*** are examples.

الجياردیا اللامبلية (***G. lamblia***) والمثقبيات (***Trypanosoma***) والليشمانيا (***Leishmania***) أمثلة عليها.

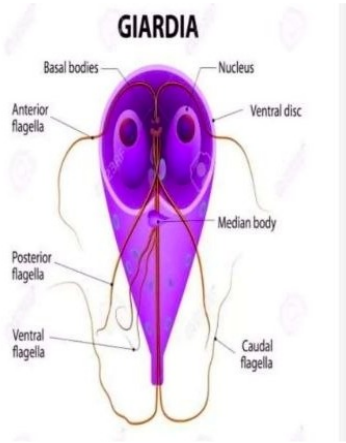


Figure 4. GIARDIA (Basal bodies, Nucleus, Anterior flagella, Ventral disc, Median body, Posterior flagella, Ventral flagella, Caudal flagella)

الشكل 4. الجياردیا (الأجسام القاعدية، النواة، الأسواط الأمامية، القرص البطني، الجسم الوسطي، الأسواط الخلفية، الأسواط البطنية، الأسواط الذيلية)

10 The ciliates (Ciliata) الهدبيات

1. Ciliate **trophozoites** are covered with short hairs (**cilia**) by which they move.

الأطوار المتغذّية للهدبيات مغطّاة بشعيرات قصيرة (**أهداب**) تتحرّك بها.

2. They reproduce asexually by **binary fission** and sexually by **conjugation**.

تتكاثر لاجنسيًا **بالانشطار الثنائي** وجنسيًا **بالاقتران**.

3. They have **cyst** and **trophozoite**.

لها **كيس** و**طور متغذّ**.

4. The only ciliate known to infect human is ***Balantidium coli.***

الهدبي الوحيد المعروف بإصابته للإنسان هو القربيّة القولونية (***Balantidium coli***).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

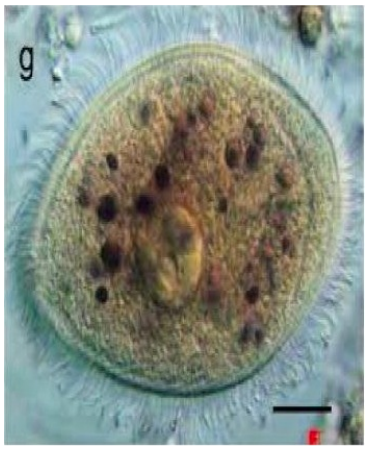


Figure 5. Image on the ciliates slide

الشكل 5. صورة من شريحة الهدبيات

11 The Apicomplexa or Coccidian المعقّدات القمّية أو الكوكسيديا

1. Coccidia are **intracellular parasites** that reproduce asexually by a process called **schizogony** or **merogony** and sexually by **sporogony**.

الكوكسيديا **طفيليات داخل خلوية** تتكاثر لاجنسيًا بعملية تُسمّى **التقسّم المتعدّد** (schizogony) أو **التقسّم الميروزوئيتي** (merogony)، وجنسيًا **بتكوين الأبواغ** (sporogony).

2. Plasmodium species, ***Toxoplasma gondii*** and intestinal coccidia ***Cryptosporidium parvum*** are examples.

أنواع البلازموديوم (Plasmodium)، والمقوّسة الغوندية (***Toxoplasma gondii***)، والكوكسيديا المعوية الخبيئة الصغيرة (***Cryptosporidium parvum***) أمثلة عليها.

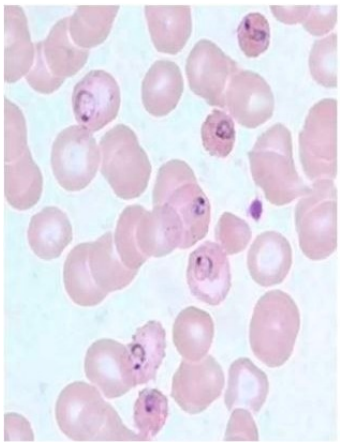


Figure 6. Image on the Apicomplexa slide

الشكل 6. صورة من شريحة المعقّدات القمّية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Sources and entry — المصادر وطرق الدخول

EN **Which of the following is listed as a source of parasitic infections?** Q1

AR س1. أيّ ممّا يأتي مذكور كمصدر للعدوى الطفيلية؟

A. Autoinfection — العدوى الذاتية
B. Sterile water — الماء المعقّم
C. Well-cooked meat — اللحم المطبوخ جيدًا
D. Distilled water — الماء المقطّر

EN **Entamoeba histolytica and Giardia lamblia enter through:** Q2

AR س2. تدخل الأميبا الحالّة للنسيج والجيارديا اللامبلية عن طريق:

A. Skin — الجلد
B. Mouth — الفم
C. Blood transfusion — نقل الدم
D. Kissing — التقبيل

EN **The example given for entry through the skin is:** Q3

AR س3. المثال المذكور للدخول عن طريق الجلد هو:

A. Toxoplasma gondii — المقوّسة الغوندية
B. Malaria parasite — طفيلي الملاريا
C. Schistosomiasis — داء البلهارزيا
D. Entamoeba gingivalis — أميبا اللثة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Trichomonas vaginalis enters through:** Q4

AR س4. تدخل المشعّرة المهبلية عن طريق:

A Inhalation — الاستنشاق
B Congenital — خِلقيًا
C Mouth — الفم
D Sexual contact — الاتصال الجنسي

EN **The example given for congenital entry is:** Q5

AR س5. المثال المذكور للدخول الخِلقي هو:

A Toxoplasma gondii — المقوّسة الغوندية
B Giardia lamblia — الجيارديا اللامبلية
C Trichomonas vaginalis — المشعّرة المهبلية
D Entamoeba histolytica — الأميبا الحالّة للنسيج

EN **Entamoeba gingivalis enters through:** Q6

AR س6. تدخل أميبا اللثة عن طريق:

A Blood transfusion — نقل الدم
B Kissing — التقبيل
C Skin — الجلد
D Sexual contact — الاتصال الجنسي

EN **The example given for entry by blood transfusion is:** Q7

AR س7. المثال المذكور للدخول عن طريق نقل الدم هو:

A Schistosomiasis — داء البلهارزيا
B Enterobius vermicularis — الدودة الدبّوسية
C Malaria parasite — طفيلي الملاريا
D Giardia lamblia — الجيارديا اللامبلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A life cycle in which the parasite necessarily involves one or more intermediate hosts is:** Q8

AR س8. دورة الحياة التي يشمل فيها الطفيلي بالضرورة مضيفًا وسطيًا واحدًا أو أكثر هي:

A Direct life cycle — دورة الحياة المباشرة

B Simple life cycle — دورة الحياة البسيطة

C Autoinfection — العدوى الذاتية

D Indirect life cycle — دورة الحياة غير المباشرة

Classification of medically important parasites — تصنيف الطفيليات ذات الأهمية الطبية

EN **The parasites divide into how many main groups?** Q9

AR س9. تنقسم الطفيليات إلى كم مجموعة رئيسة؟

A Three — ثلاث

B Two — اثنتين

C Four — أربع

D Seven — سبع

EN **Parasites consisting of a single celled organism that can perform all function of life are:** Q10

AR س10. الطفيليات المتكوّنة من كائن وحيد الخلية يستطيع أداء جميع وظائف الحياة هي:

A Metazoa — البعديات

B Protozoa — الأوالي

C Arthropoda — مفصليات الأرجل

D Crustacea — القشريات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Bilaterally symmetrical multicellular animals having well-differentiated tissues are:** Q11

AR س11. الحيوانات متعدّدة الخلايا المتناظرة جانبيًا ذات الأنسجة المتمايزة جيدًا هي:

A Protozoa — الأوالي
B Arachnida — العنكبيات
C Metazoa — البعديات
D Ciliata — الهدبيات

EN **The example given for Arachnida is:** Q12

AR س12. المثال المذكور للعنكبيات هو:

A Butter fly — الفراشة
B Cyclops — السايكلوبس
C Giardia — الجيارديا
D Mite — الحَلَم

EN **Cyclops belongs to:** Q13

AR س13. ينتمي السايكلوبس إلى:

A Crustacea — القشريات
B Insecta — الحشرات
C Arachnida — العنكبيات
D Protozoa — الأوالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Protozoa: general concepts
الأوالي: مفاهيم عامة

EN **Protozoa are:** Q14

AR س14. الأوالي هي:

A. Prokaryotic organisms — كائنات بدائية النواة
B. Eukaryotic organisms — كائنات حقيقية النواة
C. Multicellular animals — حيوانات متعدّدة الخلايا
D. Viruses — فيروسات

EN **The approximate number of living protozoan species is:** Q15

AR س15. العدد التقريبي لأنواع الأوالي الحيّة هو:

A. 600
B. 6,000
C. 60,000
D. 600,000

EN **The smallest protozoa are only seen with:** Q16

AR س16. أصغر الأوالي لا تُرى إلا بـ:

A. The naked eye — العين المجرّدة
B. A hand lens — العدسة اليدوية
C. The light microscope only — المجهر الضوئي فقط
D. The EM — المجهر الإلكتروني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Protozoan infections range from asymptomatic to life threatening depending on:** Q17

AR س17. تتراوح إصابات الأوالي من عديمة الأعراض إلى مهدّدة للحياة اعتمادًا على:

A. The species and strain of the parasite and the resistance of the host
نوع الطفيلي وسلالته ومقاومة المضيف

B. The color of the parasite only
لون الطفيلي فقط

C. The season only
الفصل فقط

D. The size of the host only
حجم المضيف فقط

Reproduction and stages — التكاثر والأطوار

EN **Which of the following is a sexual method of reproduction in protozoa?** Q18

AR س18. أيّ ممّا يأتي طريقة تكاثر جنسي في الأوالي؟

A. Budding
التبرعم

B. Conjugation
الاقتران

C. Binary Fission
الانشطار الثنائي

D. Multiple Fission
الانشطار المتعدّد

EN **Schizogony is also called:** Q19

AR س19. يُسمّى التقسّم المتعدّد (Schizogony) أيضًا:

A. Budding
التبرعم

B. Gametogony
تكوين الأمشاج

C. Multiple Fission
الانشطار المتعدّد

D. Conjugation
الاقتران

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The motile vegetative stage that multiplies via binary fission and colonizes host is:** Q20

AR س20. الطور الخضري المتحرّك الذي يتكاثر بالانشطار الثنائي ويستعمر المضيف هو:

A Cyst — الكيس
B Egg — البيضة
C Larva — اليرقة
D Trophozoite — الطور المتغذّي

EN **The cyst survives the environment due to:** Q21

AR س21. يقاوم الكيس البيئة بسبب:

A The presence of a cyst wall — وجود جدار الكيس
B Its motility — حركته
C Binary fission — الانشطار الثنائي
D Its flagella — أسواطه

EN **The infective stage of protozoa is:** Q22

AR س22. الطور المُعدي للأوالي هو:

A Trophozoite — الطور المتغذّي
B Cyst — الكيس
C Gamete — المشيج
D Merozoite — الميروزويت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification of protozoa
تصنيف الأوالي

EN **Protozoa are currently classified into how many phyla?** Q23

AR س23. تُصنَّف الأوالي حاليًا إلى كم شعبة؟

A. Three — ثلاث
B. Four — أربع
C. Seven — سبع
D. Two — اثنتين

EN **Most species causing human disease are members of the phyla:** Q24

AR س24. معظم الأنواع المسبّبة لأمراض الإنسان تنتمي إلى شعبتَي:

A. Ciliophora and Metazoa — الهدبيات والبعديات
B. Arthropoda and Crustacea — مفصليات الأرجل والقشريات
C. Insecta and Arachnida — الحشرات والعنكبيات
D. Sarcomastigophora and Apicomplexa — السوطيات اللحمية والمعقّدات القمّية

EN **Protozoa are classified into four subdivisions according to:** Q25

AR س25. تُصنَّف الأوالي إلى أربعة أقسام فرعية حسب:

A. The methods of locomotion — طرائق الحركة
B. Their color — لونها
C. Their size — حجمها
D. The host only — المضيف فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The flagellates (Mastigophora) move by:** Q26

AR س26. تتحرّك السوطيات بواسطة:

A Pseudopodia
الأقدام الكاذبة

B Flagella
الأسواط

C Cilia
الأهداب

D No organelles of motility
لا عُضيّات حركة

EN **The group that lacks specialized organelles of motility is:** Q27

AR س27. المجموعة التي تفتقر إلى عُضيّات متخصّصة للحركة هي:

A The amoebae
الأميبات

B The ciliates
الهدبيات

C The Apicomplexa or Coccidian
المعقّدات القمّية أو الكوكسيديا

D The flagellates
السوطيات

EN **In the taxonomic classification, Giardia belongs to:** Q28

AR س28. في التصنيف التصنيفي تنتمي الجيارديا إلى:

A Sarcodina
اللحميات

B Apicomplexa
المعقّدات القمّية

C Ciliophora
الهدبيات

D Mastigophora
السوطيات

EN **In the taxonomic classification, Toxoplasma belongs to:** Q29

AR س29. في التصنيف التصنيفي تنتمي المقوّسة إلى:

A Apicomplexa (Sporozoa)
المعقّدات القمّية (البوغيات)

B Sarcodina
اللحميات

C Mastigophora
السوطيات

D Ciliophora
الهدبيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Amoebae, flagellates, ciliates and Apicomplexa — الأميبات والسوطيات والهدبيات والمعقّدات القمّية

EN **The amoebae cytoplasm is divided into:** Q30

AR س30. ينقسم سايتوبلازم الأميبات إلى:

A. Nucleus and cyst wall — النواة وجدار الكيس

B. Granular endoplasm and clear ectoplasm — سايتوبلازم داخلي حُبيبي وسايتوبلازم خارجي رائق

C. Cilia and flagella — أهداب وأسواط

D. Basal bodies and ventral disc — أجسام قاعدية وقرص بطني

EN **Ciliates reproduce sexually by:** Q31

AR س31. تتكاثر الهدبيات جنسياً بـ:

A. Binary fission — الانشطار الثنائي

B. Budding — التبرعم

C. Conjugation — الاقتران

D. Merogony — التقسّم الميروزوئيتي

EN **The only ciliate known to infect human is:** Q32

AR س32. الهدبي الوحيد المعروف بإصابته للإنسان هو:

A. Giardia lamblia — الجيارديا اللامبلية

B. Leishmania — الليشمانيا

C. Trypanosoma — المثقبيات

D. Balantidium coli — القربيّة القولونية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Coccidia reproduce sexually by:** Q33

AR س33. تتكاثر الكوكسيديا جنسيًا بـ:

A Sporogony — تكوين الأبواغ
B Schizogony — التقسّم المتعدّد
C Merogony — التقسّم الميروزوئيتي
D Binary fission — الانشطار الثنائي

EN **Coccidia are:** Q34

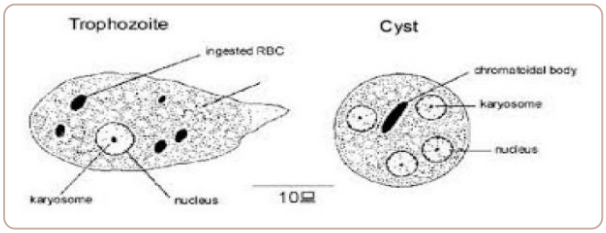
AR س34. الكوكسيديا هي:

A Extracellular parasites — طفيليات خارج خلوية
B Intracellular parasites — طفيليات داخل خلوية
C Multicellular worms — ديدان متعدّدة الخلايا
D Arthropods — مفصليات أرجل

Picture questions — أسئلة الصور

EN **In this figure, the stage on the left (with ingested RBC) is the:** Q35

AR س35. في هذا الشكل، الطور على اليسار (مع كرية دم حمراء مبتلعة) هو:

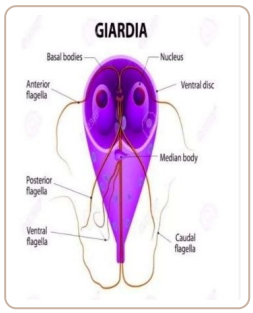


A Cyst — الكيس
B Egg — البيضة
C Trophozoite — الطور المتغذّي
D Larva — اليرقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The organism in this figure moves by:** Q36

AR س36. يتحرّك الكائن في هذا الشكل بواسطة:



A Cilia
الأهداب

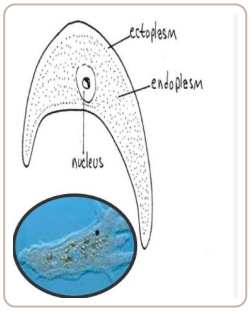
B Pseudopodia
الأقدام الكاذبة

C No organelles of motility
لا عُضيّات حركة

D Flagella
الأسواط

EN **The organism in this figure (with ectoplasm and endoplasm) moves by:** Q37

AR س37. يتحرّك الكائن في هذا الشكل (بسايتوبلازم خارجي وداخلي) بواسطة:



A Pseudopodia
الأقدام الكاذبة

B Flagella
الأسواط

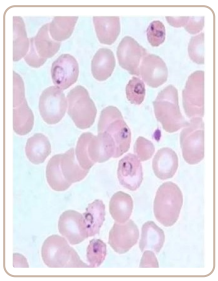
C Cilia
الأهداب

D Ventral disc
القرص البطني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This image is on the slide of a group that is: Q38

AR س38. هذه الصورة في شريحة مجموعة تكون:



A Covered with short hairs (cilia)
مغطّاة بشعيرات قصيرة (أهداب)

B Intracellular parasites
طفيليات داخل خلوية

C Moving by pseudopodia
متحرّكة بالأقدام الكاذبة

D Moving by flagella
متحرّكة بالأسواط

2 True / False صح أو خطأ

EN Dogs and cats are a source of parasitic infections. 1

AR الكلاب والقطط مصدر للعدوى الطفيلية. True · صح False · خطأ

EN Toxoplasma gondii is an example of entry through the skin. 2

AR المقوّسة الغوندية مثال على الدخول عن طريق الجلد. True · صح False · خطأ

EN In the direct life cycle the parasite does not involve any intermediate host. 3

AR في دورة الحياة المباشرة لا يشمل الطفيلي أي مضيف وسطي. True · صح False · خطأ

EN Metazoa consist of a single celled organism. 4

AR تتكوّن البعديات من كائن وحيد الخلية. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Most protozoan species are free living.
AR معظم أنواع الأوالي حرّة المعيشة.
True · صح False · خطأ

6
EN All protozoa are visible to the naked eye.
AR جميع الأوالي مرئية بالعين المجرّدة.
True · صح False · خطأ

7
EN Budding is an asexual method of reproduction in protozoa.
AR التبرعم طريقة تكاثر لاجنسي في الأوالي.
True · صح False · خطأ

8
EN Cysts multiply by binary fission.
AR الأكياس تتكاثر بالانشطار الثنائي.
True · صح False · خطأ

9
EN The ciliates are propelled by rows of cilia that beat with a synchronized wavelike motion.
AR تندفع الهدبيات بصفوف من الأهداب تضرب بحركة موجية متزامنة.
True · صح False · خطأ

10
EN The amoebae move by flagella.
AR تتحرّك الأميبات بالأسواط.
True · صح False · خطأ

11
EN Ciliates have cyst and trophozoite.
AR للهدبيات كيس وطور متغذٍّ.
True · صح False · خطأ

12
EN Coccidia reproduce asexually by sporogony.
AR تتكاثر الكوكسيديا لاجنسيًا بتكوين الأبواغ.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Direct vs indirect life cycle.
AR دورة الحياة المباشرة مقابل غير المباشرة.

2
EN Trophozoite vs cyst.
AR الطور المتغذّي مقابل الكيس.

3
EN Seven phyla vs four subdivisions.
AR سبع شُعب مقابل أربعة أقسام فرعية.

4
EN Ciliates reproduction — sexual or asexual?
AR تكاثر الهدبيات — جنسي أم لاجنسي؟

5
EN Coccidia reproduction — which process is sexual?
AR تكاثر الكوكسيديا — أيّ عملية جنسية؟

6
EN Entamoeba histolytica vs Entamoeba gingivalis — route of entry.
AR الأميبا الحالّة للنسيج مقابل أميبا اللثة — طريق الدخول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Mention the sources of parasitic infections.

AR اذكر مصادر العدوى الطفيلية.

2 EN Mention the routes of entry of parasites with one example each.

AR اذكر طرق دخول الطفيليات مع مثال لكل منها.

3 EN What are the three main groups of parasites?

AR ما المجموعات الرئيسة الثلاث للطفيليات؟

4 EN Mention the methods of reproduction in protozoa.

AR اذكر طرائق التكاثر في الأوالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Mention the two stages of protozoa. 5

AR اذكر طورَي الأوالي.

EN Classify protozoa according to the methods of locomotion. 6

AR صنّف الأوالي حسب طرائق الحركة.

EN Give examples of the flagellates and of the Apicomplexa. 7

AR اذكر أمثلة على السوطيات وعلى المعقّدات القمّية.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 C	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D	29 A	30 B	31 C	32 D
33 A	34 B	35 C	36 D	37 A	38 B		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN Direct: no intermediate host between parasite and its host. Indirect: necessarily one or more intermediate hosts to complete its life cycle.

AR المباشرة: لا مضيف وسطي بين الطفيلي ومضيفه. غير المباشرة: مضيف وسطي واحد أو أكثر بالضرورة لإكمال دورة حياته.

2

EN Trophozoite: motile vegetative stage, multiplies via binary fission, colonizes host.
Cyst: inactive, non-motile, infective stage with a cyst wall; cysts do not multiply.

AR الطور المتغذّي: خضري متحرّك يتكاثر بالانشطار الثنائي ويستعمر المضيف. الكيس: غير نشط وغير متحرّك ومُعدٍ وله جدار؛ الأكياس لا تتكاثر.

3

EN Seven phyla: classification on the basis of light and electron microscopic morphology.
Four subdivisions: according to the methods of locomotion.

AR سبع شُعب: تصنيف على أساس الشكل تحت المجهر الضوئي والإلكتروني. أربعة أقسام: حسب طرائق الحركة.

4

EN Both: asexually by binary fission and sexually by conjugation.

AR كلاهما: لاجنسيًا بالانشطار الثنائي وجنسيًا بالاقتران.

5

EN Asexually by schizogony or merogony; sexually by sporogony.

AR لاجنسيًا بالتقسّم المتعدّد أو التقسّم الميروزوئيتي؛ وجنسيًا بتكوين الأبواغ.

6

EN Entamoeba histolytica: mouth. Entamoeba gingivalis: kissing.

AR الأميبا الحالّة للنسيج: الفم. أميبا اللثة: التقبيل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Mention the sources of parasitic infections.**

Contaminated food, water and soil; vectors; dogs and cats; raw or undercooked pork or beef meat; raw or undercooked fish & crab meat; autoinfection; human.

AR الغذاء والماء والتربة الملوّثة؛ النواقل؛ الكلاب والقطط؛ لحم الخنزير أو البقر النيّء أو غير المطبوخ جيدًا؛ لحم السمك والسلطعون النيّء أو غير المطبوخ جيدًا؛ العدوى الذاتية؛ الإنسان.

2

EN **Mention the routes of entry of parasites with one example each.**

Mouth (Entamoeba histolytica); Skin (schistosomiasis); Sexual contact (Trichomonas vaginalis); Congenital (Toxoplasma gondii); Inhalation (Enterobius vermicularis); Kissing (Entamoeba gingivalis); Blood transfusion (malaria parasite).

AR الفم (الأميبا الحالّة للنسيج)؛ الجلد (البلهارزيا)؛ الاتصال الجنسي (المشعّرة المهبلية)؛ خِلقيًا (المقوّسة الغوندية)؛ الاستنشاق (الدودة الدبّوسية)؛ التقبيل (أميبا اللثة)؛ نقل الدم (طفيلي الملاريا).

3

EN **What are the three main groups of parasites?**

Protozoa, Metazoa and Arthropoda (Medical Entomology).

AR الأوالي، والبعديات، ومفصليات الأرجل (علم الحشرات الطبية).

4

EN **Mention the methods of reproduction in protozoa.**

Asexual: budding, binary fission, schizogony or multiple fission. Sexual: conjugation, gametogony.

AR اللاجنسي: التبرعم، الانشطار الثنائي، التقسّم المتعدّد أو الانشطار المتعدّد. الجنسي: الاقتران، تكوين الأمشاج.

5

EN **Mention the two stages of protozoa.**

Trophozoite (motile vegetative stage) and Cyst (inactive, non-motile, infective stage).

AR الطور المتغذّي (الطور الخضري المتحرّك) والكيس (الطور غير النشط وغير المتحرّك والمُعدي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Classify protozoa according to the methods of locomotion.** 6

The amoebae (Sarcodina): pseudopodia; the flagellates (Mastigophora): flagella; the ciliates (Ciliata): cilia; the Apicomplexa or Coccidian: lack specialized organelles of motility.

AR الأميبات: الأقدام الكاذبة؛ السوطيات: الأسواط؛ الهدبيات: الأهداب؛ المعقّدات القمّية أو الكوكسيديا: تفتقر إلى عُضيّات متخصّصة للحركة.

EN **Give examples of the flagellates and of the Apicomplexa.** 7

Flagellates: G. lamblia, Trypanosoma and Leishmania. Apicomplexa: Plasmodium species, Toxoplasma gondii and Cryptosporidium parvum.

AR السوطيات: الجيارديا اللامبلية والمثقبيات والليشمانيا. المعقّدات القمّية: أنواع البلازموديوم والمقوّسة الغوندية والخبيئة الصغيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t